

TD 1 : Correction

Travaux dirigés – Microéconomie 2

Mohamed Baraa Lafi

Microéconomie 2 – L2 – Université Paris-Panthéon-Assas

Année universitaire 2026–2027

Informations pratiques

Contact, évaluation, règles du TD

Présentation du TD

Enseignant: Mohamed Baraa Lafi, M2 APE à Paris School of Economics (PSE)

- Pour me contacter: mohamed@baraalafi.com (Questions sur le TD, prévenir d'une absence ou d'un retard..)

Deux interrogations écrites: qui porteront sur le TD.

- 1^{re} interro : 5^e séance
- 2^e interro : 9^e séance

Note d'oral:

- Participation
- Résolution d'exercices au tableau
- Envoi des préparations aux TD en avance par mail : **notes manuscrites uniquement** (scan ou notes sur tablette), pas de document tapé

Exercice 1

Production et taxe gouvernementale

Exercice 1 – Sans taxe

En concurrence parfaite, à long terme, il y a deux conditions qui définissent la quantité et le prix d'équilibre :

- La condition de profit nul (les entreprises entrent sur le marché tant que le profit reste positif, à la fin du processus toutes les entreprises font des profits nuls) : profit nul $\Rightarrow p = CM$

Exercice 1 – Sans taxe

En concurrence parfaite, à long terme, il y a deux conditions qui définissent la quantité et le prix d'équilibre :

- La condition de profit nul (les entreprises entrent sur le marché tant que le profit reste positif, à la fin du processus toutes les entreprises font des profits nuls) : profit nul $\Rightarrow p = CM$
- La condition d'optimalité du producteur : $p = Cm$

Exercice 1 – Sans taxe

En concurrence parfaite, à long terme, il y a deux conditions qui définissent la quantité et le prix d'équilibre :

- La condition de profit nul (les entreprises entrent sur le marché tant que le profit reste positif, à la fin du processus toutes les entreprises font des profits nuls) : profit nul $\Rightarrow p = CM$
- La condition d'optimalité du producteur : $p = Cm$

Les deux conditions impliquent **$Cm = CM$** , ce qui revient à minimiser $CM^{(*)}$: $CM' = 0$.
 $CM' = 0$ permet ensuite de trouver q .

(*) On sait que $CM' = \left(\frac{CT}{q}\right)' = \frac{q CT' - CT}{q^2} = \frac{Cm}{q} - \frac{CM}{q} = \frac{Cm - CM}{q}$

Exercice 1 – Taxe proportionnelle

Avec taxe proportionnelle t , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - tq = 0 \rightarrow p = CM + t$

Exercice 1 – Taxe proportionnelle

Avec taxe proportionnelle t , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - tq = 0 \rightarrow p = CM + t$
- Condition d'optimalité du producteur : $\Pi' = 0 \rightarrow p - t = Cm \rightarrow p = Cm + t$

Exercice 1 – Taxe proportionnelle

Avec taxe proportionnelle t , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - tq = 0 \rightarrow p = CM + t$
- Condition d'optimalité du producteur : $\Pi' = 0 \rightarrow p - t = Cm \rightarrow p = Cm + t$

Les deux conditions impliquent **$Cm = CM$** , ce qui revient à $CM' = 0$.

$CM' = 0$ permet ensuite de trouver q . **Pas de changement par rapport au cas sans taxe.**

Exercice 1 – Taxe forfaitaire

Avec taxe forfaitaire T , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - T = 0 \rightarrow p = CM + \frac{T}{q}$

Exercice 1 – Taxe forfaitaire

Avec taxe forfaitaire T , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - T = 0 \rightarrow p = CM + \frac{T}{q}$
- Condition d'optimalité du producteur : $\Pi' = 0 \rightarrow p = Cm$

Exercice 1 – Taxe forfaitaire

Avec taxe forfaitaire T , les conditions deviennent :

- Condition de profit nul : $\Pi = pq - CM q - T = 0 \rightarrow p = CM + \frac{T}{q}$
- Condition d'optimalité du producteur : $\Pi' = 0 \rightarrow p = Cm$

Les deux conditions impliquent $\mathbf{CM + \frac{T}{q} = Cm} \rightarrow \frac{T}{q} = Cm - CM = q CM' \rightarrow CM' = \frac{T}{q^2}$
 $CM' = \frac{T}{q^2}$ permet ensuite de trouver q . L'équation a changé, donc **la quantité est modifiée**.

Exercice 2

Équilibre et taille du marché

Exercice 2 – a)

Le producteur cherche à maximiser son profit : $\max \Pi = pq - C(q)$

La CPO implique : $p = Cm(q)$.

Ici, $C(q) = q^2$. Donc : $p = 2q \rightarrow q = \frac{p}{2}$.

Exercice 2 – a)

Le producteur cherche à maximiser son profit : $\max \Pi = pq - C(q)$

La CPO implique : $p = Cm(q)$.

Ici, $C(q) = q^2$. Donc : $p = 2q \rightarrow q = \frac{p}{2}$.

Il y a m entreprises. L'offre globale est alors : $O(p) = mq = \frac{mp}{2}$.

Exercice 2 – a)

Le producteur cherche à maximiser son profit : $\max \Pi = pq - C(q)$

La CPO implique : $p = Cm(q)$.

Ici, $C(q) = q^2$. Donc : $p = 2q \rightarrow q = \frac{p}{2}$.

Il y a m entreprises. L'offre globale est alors : $O(p) = mq = \frac{mp}{2}$.

À l'équilibre, l'offre globale est égale à la demande globale : $O(p) = D(p)$.

D'où : $\frac{mp}{2} = a - bp \rightarrow \mathbf{p^* = \frac{2a}{m+2b}}$ et $\mathbf{q^* = \frac{am}{m+2b}}$.

Exercice 2 – b)

$p^* = \frac{2a}{m+2b}$: quand le nombre m de firmes augmente sur un marché, le prix diminue.

Exercice 2 – b)

$p^* = \frac{2a}{m+2b}$: quand le nombre m de firmes augmente sur un marché, le prix diminue.

Évolution des prix des services mobiles en France (base 100 en janvier 2010)

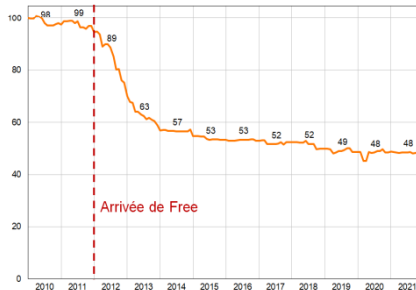


Source: Ancep

Exercice 2 – b)

$p^* = \frac{2a}{m+2b}$: quand le nombre m de firmes augmente sur un marché, le prix diminue.

Évolution des prix des services mobiles en France (base 100 en janvier 2010)



Source: Ancep

On retrouve la logique du processus concurrentiel : tant que le prix est suffisamment élevé pour faire des profits, des entreprises entrent sur le marché (hyp. LES), ce qui baisse le prix et oblige les entreprises les moins efficaces à sortir.

Exercice 2 – c)

Plus généralement, il faut que la loi de l'offre et de la demande soit respectée : l'offre doit croître avec p et la demande décroître avec p .

Exercice 2 – c)

Plus généralement, il faut que la loi de l'offre et de la demande soit respectée : l'offre doit croître avec p et la demande décroître avec p .

$$\begin{aligned} D[p(m)] = O[p(m)] &\Leftrightarrow D[p(m)] = m q_i[p(m)] \\ \rightarrow p'(m) D'[p(m)] &= q_i[p(m)] + m p'(m) q'_i[p(m)] \\ \Leftrightarrow p'(m) &= \frac{q_i[p(m)]}{D'[p(m)] - m q'_i[p(m)]} \end{aligned}$$

Exercice 2 – c)

Plus généralement, il faut que la loi de l'offre et de la demande soit respectée : l'offre doit croître avec p et la demande décroître avec p .

$$\begin{aligned} D[p(m)] = O[p(m)] &\Leftrightarrow D[p(m)] = m q_i[p(m)] \\ \rightarrow p'(m) D'[p(m)] &= q_i[p(m)] + m p'(m) q'_i[p(m)] \\ \Leftrightarrow p'(m) &= \frac{q_i[p(m)]}{D'[p(m)] - m q'_i[p(m)]} \end{aligned}$$

$p'(m) < 0$ si $D' < 0$ et $q' > 0$.

Exercice 3

Bien-être et équilibre

Exercice 3 – a) et b)

a) Objectif du consommateur

$$\max U(x, y) = u(x) + y \quad \text{s.c. } p_x x + y = R$$

Solution :

$$\begin{cases} TMS_{x,y}(x, y) = p \\ p_x x + y = R \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{u'(x) = p_x} \\ p_x x + y = R \end{cases}$$

Exercice 3 – a) et b)

a) Objectif du consommateur

$$\max U(x, y) = u(x) + y \quad \text{s.c. } p_x x + y = R$$

Solution :

$$\begin{cases} TMS_{x,y}(x, y) = p \\ p_x x + y = R \end{cases} \quad \begin{cases} u'(x) = p_x \\ p_x x + y = R \end{cases}$$

b) Programme du producteur

$$\max \Pi = p_x x - C(x)$$

Solution : $p_x = Cm(x)$

Exercice 3 – c)

Surplus du consommateur : ce qu'il est prêt à payer – ce qu'il paye

$$\begin{aligned} SC &= \int_0^{\bar{x}} u'(x) dx - p_x \bar{x} \\ &= u(\bar{x}) - u(0) - p_x \bar{x} = u(\bar{x}) - p_x \bar{x} \end{aligned}$$

Exercice 3 – c)

Surplus du consommateur : ce qu'il est prêt à payer – ce qu'il paye

$$\begin{aligned} SC &= \int_0^{\bar{x}} u'(x) dx - p_x \bar{x} \\ &= u(\bar{x}) - u(0) - p_x \bar{x} = u(\bar{x}) - p_x \bar{x} \end{aligned}$$

Surplus du producteur : son profit

$$\begin{aligned} SP &= p_x \bar{x} - \int_0^{\bar{x}} C'(x) dx \\ &= p_x \bar{x} - C(\bar{x}) + C(0) = p_x \bar{x} - C(\bar{x}) \end{aligned}$$

Exercice 3 – c)

Surplus du consommateur : ce qu'il est prêt à payer – ce qu'il paye

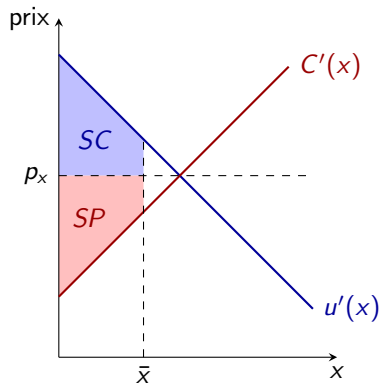
$$\begin{aligned} SC &= \int_0^{\bar{x}} u'(x) dx - p_x \bar{x} \\ &= u(\bar{x}) - u(0) - p_x \bar{x} = u(\bar{x}) - p_x \bar{x} \end{aligned}$$

Surplus du producteur : son profit

$$\begin{aligned} SP &= p_x \bar{x} - \int_0^{\bar{x}} C'(x) dx \\ &= p_x \bar{x} - C(\bar{x}) + C(0) = p_x \bar{x} - C(\bar{x}) \end{aligned}$$

Surplus total : $SC + SP$

$$ST = [u(\bar{x}) - p_x \bar{x}] + [p_x \bar{x} - C(\bar{x})] = u(\bar{x}) - C(\bar{x})$$



SC : aire entre u' et p_x

SP : aire entre p_x et C'

ST : aire entre u' et C' , de 0 à $\bar{x}$

Exercice 3 – d)

Maximisation du surplus total : $\max ST \rightarrow u'(x) = Cm(x)$

Exercice 3 – d)

Maximisation du surplus total : $\max ST \rightarrow u'(x) = Cm(x)$

Or, à l'équilibre concurrentiel, on a : $O = D \rightarrow p = u'(x) = c'(x)$

Exercice 3 – d)

Maximisation du surplus total : $\max ST \rightarrow u'(x) = Cm(x)$

Or, à l'équilibre concurrentiel, on a : $O = D \rightarrow p = u'(x) = c'(x)$

Le surplus total est bien maximisé à l'équilibre.

$\Rightarrow$ 1^{er} théorème du bien-être !

Exercice 4

Impôt et perte sèche

Exercice 4 – a) et b)

a)

Fonction d'offre (maximisation du profit et CPO) : $p = Cm \leftrightarrow p = q^S$

Équilibre : $q^D = q^S \leftrightarrow 90 - p = p \leftrightarrow \mathbf{p^* = 45 ; q^* = 45}$

Exercice 4 – a) et b)

a)

Fonction d'offre (maximisation du profit et CPO) : $p = Cm \leftrightarrow p = q^S$

Équilibre : $q^D = q^S \leftrightarrow 90 - p = p \leftrightarrow \mathbf{p^* = 45 ; q^* = 45}$

b)

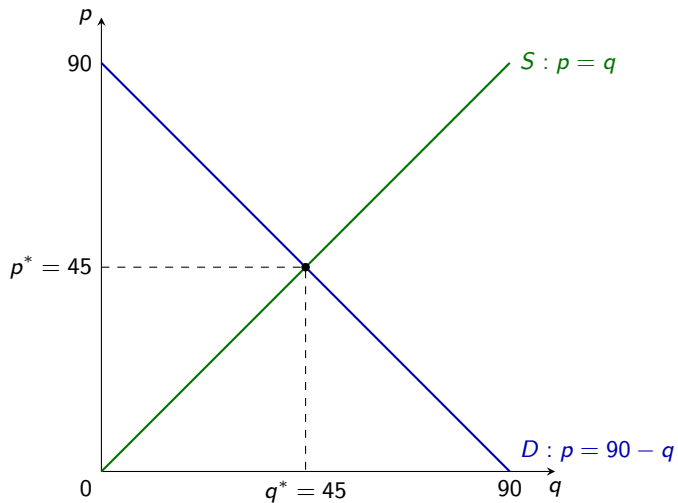
$$q^D = 90 - p \leftrightarrow p = 90 - q^D$$

$$SC = \int_0^{45} (90 - q^D) dq - p^* q^* = 1012,5$$

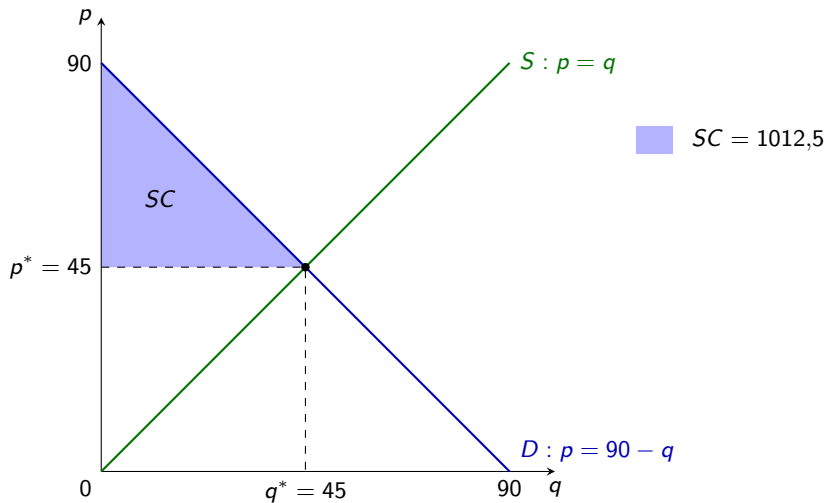
$$SP = \Pi = p^* q^* - C(q^*) = 45 \times 45 - \frac{1}{2} \times 45 \times 45 = 1012,5$$

$$ST = SC + SP = 2025 = \left(\frac{90}{2}\right)^2$$

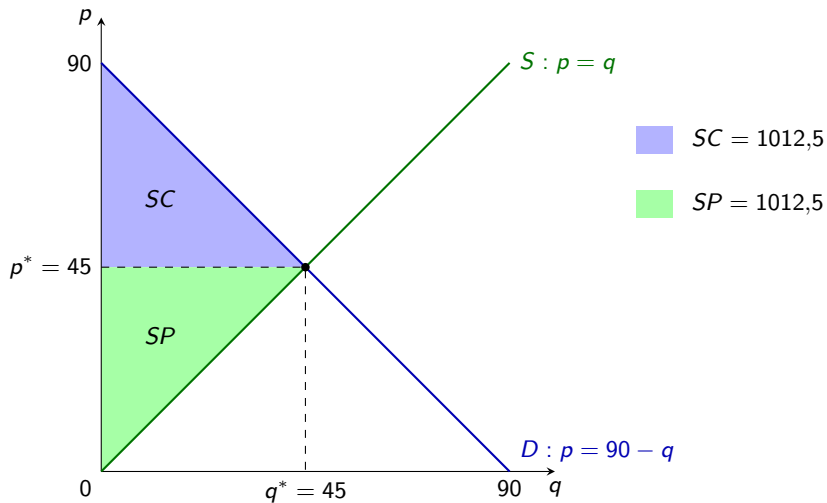
Exercice 4 – b) : représentation graphique



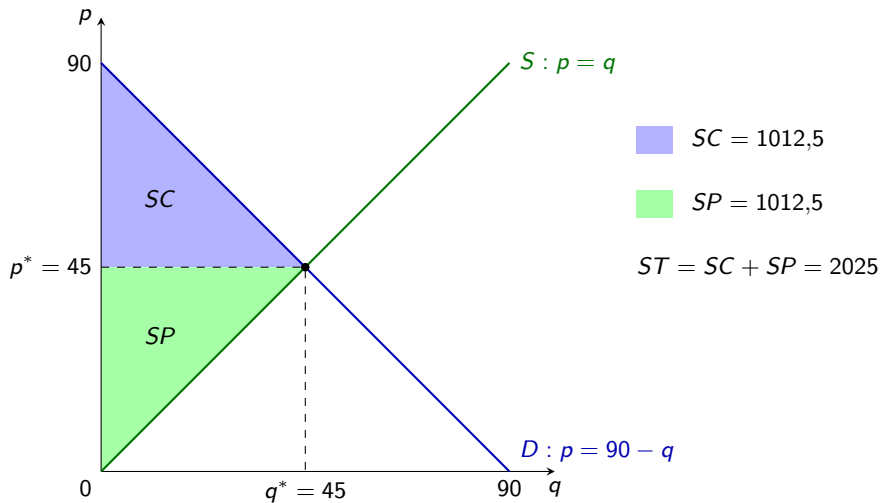
Exercice 4 – b) : représentation graphique



Exercice 4 – b) : représentation graphique



Exercice 4 – b) : représentation graphique



Exercice 4 – c)

Fonction de demande : $q^D = 90 - p$

Fonction d'offre : $\max \Pi = (p - t) q - C(q) \leftrightarrow q^S = p - t$

Exercice 4 – c)

Fonction de demande : $q^D = 90 - p$

Fonction d'offre : $\max \Pi = (p - t)q - C(q) \Leftrightarrow q^S = p - t$

À l'équilibre, on doit avoir : $q^D = q^S \Leftrightarrow 90 - p = p - t$

$$p^* = \frac{90 + t}{2} \qquad q^* = p - t = \frac{90 - t}{2}$$

Exercice 4 – d) : surplus avec taxe

$$SC_t = \int_0^{q^*} (90 - q) dq - p^* q^* = \left(90 q^* - \frac{q^{*2}}{2} \right) - p^* q^* = q^* \left(90 - p^* - \frac{q^*}{2} \right)$$

Exercice 4 – d) : surplus avec taxe

$$SC_t = \int_0^{q^*} (90 - q) dq - p^* q^* = \left(90 q^* - \frac{q^{*2}}{2} \right) - p^* q^* = q^* \left(90 - p^* - \frac{q^*}{2} \right)$$

$$SC_t = \frac{90 - t}{2} \left(90 - \frac{90 + t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90 - t}{2} \right) = \frac{90 - t}{2} \left(\frac{90 - t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90 - t}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{90 - t}{2} \right)^2$$

Exercice 4 – d) : surplus avec taxe

$$SC_t = \int_0^{q^*} (90 - q) dq - p^* q^* = \left(90 q^* - \frac{q^{*2}}{2} \right) - p^* q^* = q^* \left(90 - p^* - \frac{q^*}{2} \right)$$

$$SC_t = \frac{90-t}{2} \left(90 - \frac{90+t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90-t}{2} \right) = \frac{90-t}{2} \left(\frac{90-t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90-t}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2$$

$$SP_t = \Pi_t = (p^* - t) q^* - C(q^*) = q^* \left(p^* - t - \frac{q^*}{2} \right) = \left(\frac{90-t}{2} \right) \left(\frac{90+t}{2} - t - \frac{90-t}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2$$

Exercice 4 – d) : surplus avec taxe

$$SC_t = \int_0^{q^*} (90 - q) dq - p^* q^* = \left(90 q^* - \frac{q^{*2}}{2} \right) - p^* q^* = q^* \left(90 - p^* - \frac{q^*}{2} \right)$$

$$SC_t = \frac{90-t}{2} \left(90 - \frac{90+t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90-t}{2} \right) = \frac{90-t}{2} \left(\frac{90-t}{2} - \frac{1}{2} \frac{90-t}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2$$

$$SP_t = \Pi_t = (p^* - t) q^* - C(q^*) = q^* \left(p^* - t - \frac{q^*}{2} \right) = \left(\frac{90-t}{2} \right) \left(\frac{90+t}{2} - t - \frac{90-t}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2$$

$$ST_t = \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{90-t}{2} \right)^2 = \left(\frac{90-t}{2} \right)^2$$

Exercice 4 – d) : perte sèche

Variation de surplus :

$$\Delta ST = ST - ST_t = \left(\frac{90}{2}\right)^2 - \left(\frac{90-t}{2}\right)^2 = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right)$$

Exercice 4 – d) : perte sèche

Variation de surplus :

$$\Delta ST = ST - ST_t = \left(\frac{90}{2}\right)^2 - \left(\frac{90-t}{2}\right)^2 = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right)$$

Recette État : $T = t q^* = t(90 - t)/2$

Exercice 4 – d) : perte sèche

Variation de surplus :

$$\Delta ST = ST - ST_t = \left(\frac{90}{2}\right)^2 - \left(\frac{90-t}{2}\right)^2 = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right)$$

Recette État : $T = t q^* = t(90 - t)/2$

Perte sèche :

$$P = \Delta ST - T = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right) - \left(\frac{t}{2}\right)(90 - t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2$$

Exercice 4 – d) : perte sèche

Variation de surplus :

$$\Delta ST = ST - ST_t = \left(\frac{90}{2}\right)^2 - \left(\frac{90-t}{2}\right)^2 = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right)$$

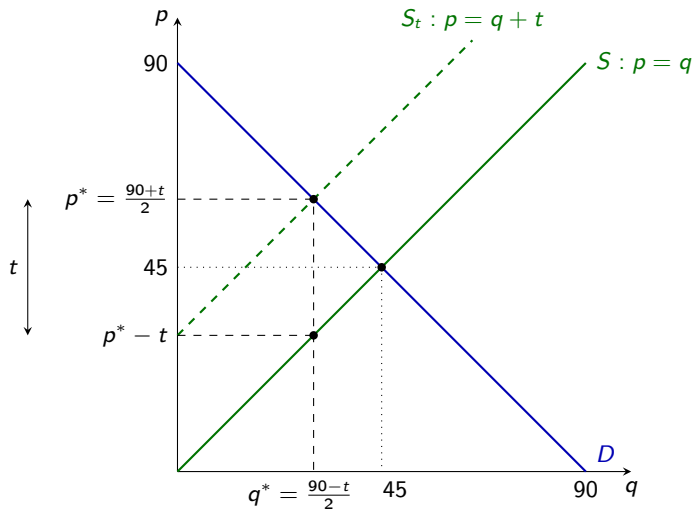
Recette État : $T = t q^* = t(90 - t)/2$

Perte sèche :

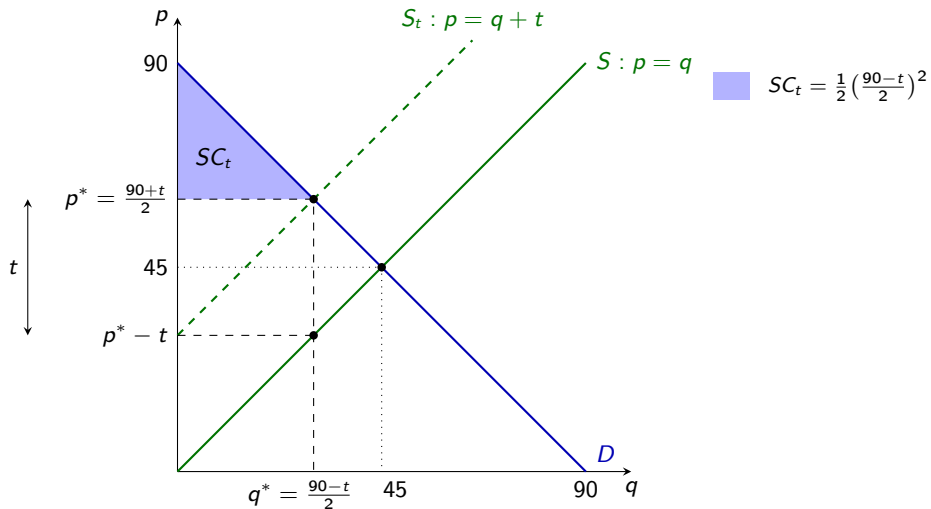
$$P = \Delta ST - T = \left(\frac{t}{2}\right)\left(90 - \frac{t}{2}\right) - \left(\frac{t}{2}\right)(90 - t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2$$

Une partie de la perte de surplus est récupérée par l'État qui redistribue le produit de la taxe aux agents.

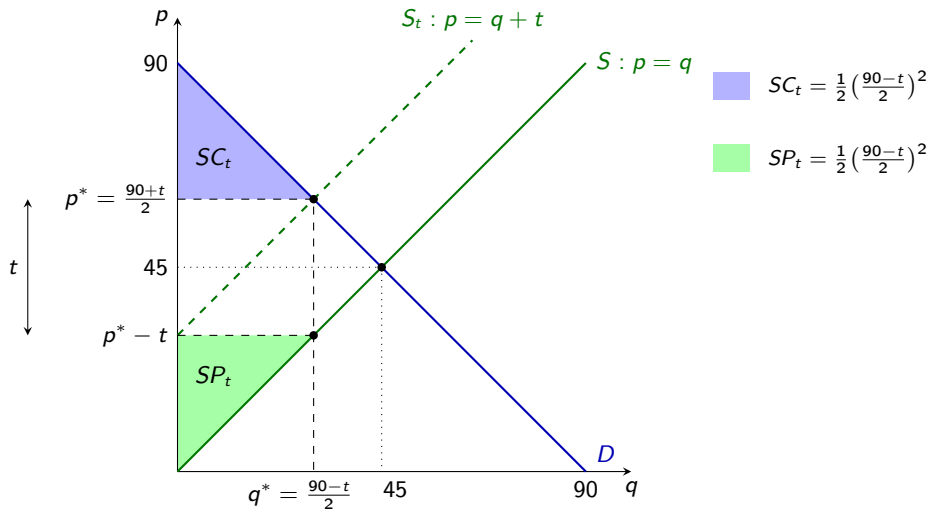
Exercice 4 – d) : représentation graphique



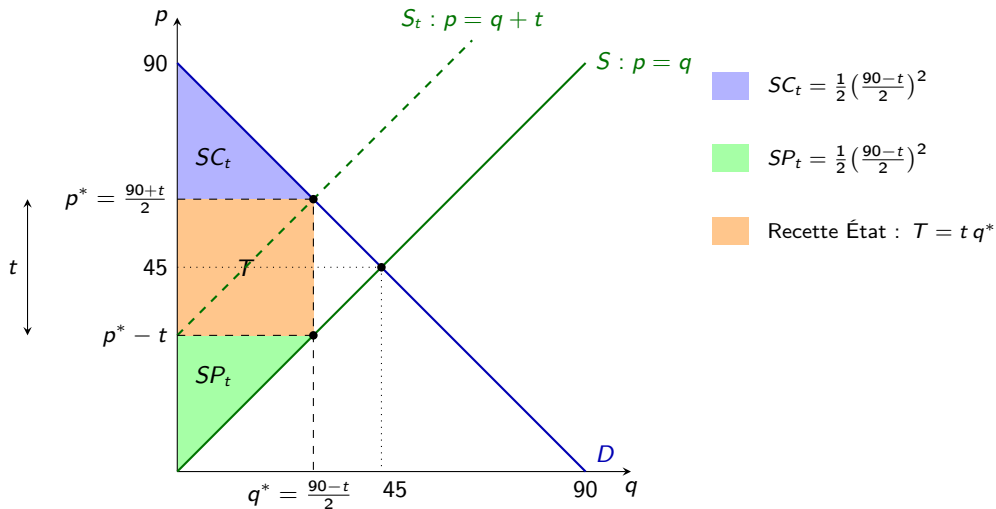
Exercice 4 – d) : représentation graphique



Exercice 4 – d) : représentation graphique



Exercice 4 – d) : représentation graphique



Exercice 4 – d) : représentation graphique

